

中学3年 数学 JH-MATH-G3-U08 標本調査

中学生版 単元別プリント 標本調査

データの活用 | 全数調査と標本調査・無作為抽出・母集団の推定

全 8 問 40 点満点

組 番 氏名

/40 点

1. 答えが分数になるときは、それ以上約分できない形で答えなさい。根号を含む答えは、根号の中をできるだけ小さい自然数にちなさい。

1 次のうち、全数調査が適しているものを選びなさい。

基礎・5点

ア ある湖にすむ魚の数の調査

イ 学校で行う健康診断

ウ 工場で作った電球の寿命の調査

エ テレビ番組の視聴率調査

2 次のうち、標本調査が適しているものを選びなさい。

基礎・5点

ア 学校の入学試験

イ クラス全員の出欠確認

ウ 国勢調査

エ 缶詰の品質検査

3 ある中学校の全生徒 600 人から 50 人を選んでアンケートを行う。標本の選び方として最も適切なものを選びなさい。

基礎・5点

ア サッカー部の部員から 50 人を選ぶ

イ アンケートに答えたい人を 50 人募集する

ウ 朝早く登校した順に 50 人を選ぶ

エ 全生徒に番号をつけ、乱数を使って 50 人を選ぶ

4 白い碁石がたくさん入った袋に、黒い碁石 50 個を入れてよくかき混ぜた。そこから 40 個を無作為に取り出したところ、黒い碁石は 5 個だった。袋の中の白い碁石は、およそ何個と考えられるか。

標準・5点

解答

5 ある中学校の全生徒 600 人から 50 人を無作為に抽出して調べたところ、18 人が自転車で通学していた。全生徒のうち自転車で通学している生徒は、およそ何人と推定できるか。

基礎・5点

解答

6 標本調査で、標本の大きさを大きくすると一般にどうなるか。

標準・5点

- ア 誤差が大きくなる
- イ 無作為に抽出する必要がなくなる
- ウ 推定した値は必ず母集団の値と一致する
- エ 推定した値と母集団の値との誤差が小さくなる傾向がある

7 池の魚の数を調べるために、120 匹をつかまえて印をつけて池にもどした。数日後に 80 匹をつかまえたところ、印のついた魚が 6 匹いた。池の魚はおよそ何匹と推定できるか。

標準・5点

解答

8 ある市で、市民全体の意見を知るために、平日の昼に駅前で通行人 100 人にアンケートを行い、その結果を市民全体の意見とした。この調査方法の問題点を説明しなさい。

応用・5点
